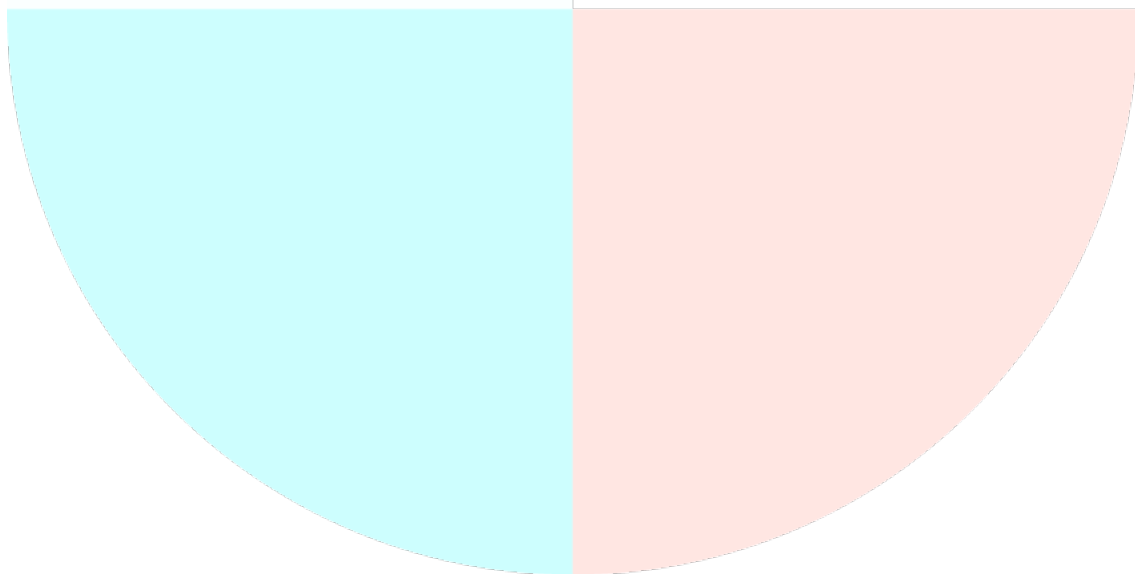


Bloque 3 - Tema 4 ejercicios

LENGUAJES DE INTERROGACIÓN DE BASES DE
DATOS. ESTÁNDAR ANSI SQL. PROCEDIMIENTOS
ALMACENADOS. EVENTOS Y DISPARADORES



PREPARACIÓN OPOSICIONES

TÉCNICOS AUXILIARES DE INFORMÁTICA

Enunciado 1

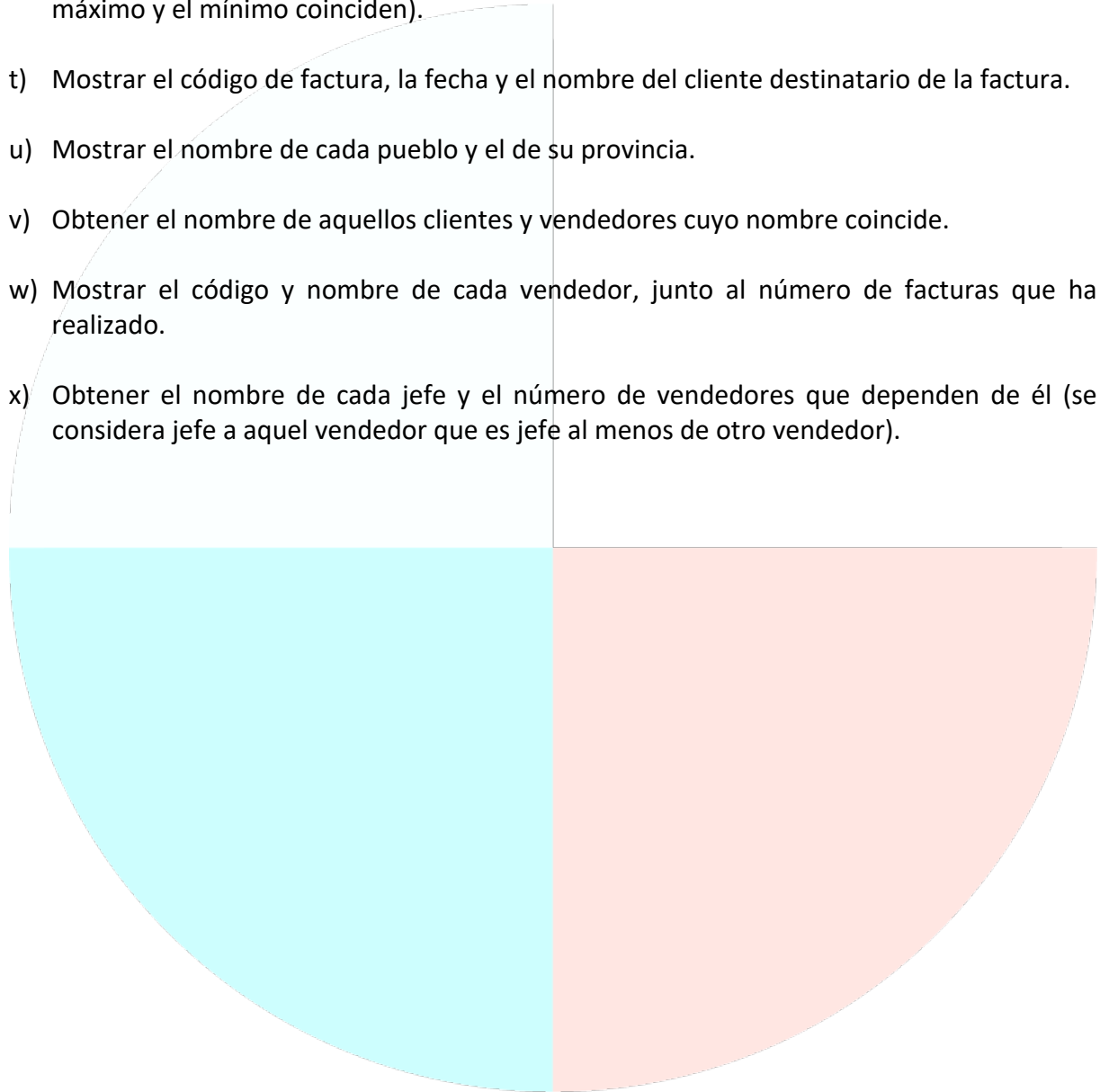
Dado el siguiente esquema de bases de datos:

- provincias(**codpro**, nombre)
- pueblos(**codpue**, nombre, codpro)
- clientes(**codcli**, nombre, direccion, codpostal, codpue)
- vendedores(**codven**, nombre, direccion, codpostal, codpue, codjefe)
- articulos(**codart**, descrip, precio, stock, stock_min)
- facturas(**codfac**, fecha, codcli, codven, iva, dto)
- lineas_fac(**codfac**, **linea**, cant, codart, precio, dto)

Escriba las sentencias que den respuesta a las consultas solicitadas:

- Mostrar el nombre y el código de las provincias.
- Mostrar el código de factura, número de línea e importe de cada línea.
- Mostrar los distintos tipos de descuentos aplicados por los vendedores cuyos códigos no superan el valor 50.
- Mostrar el código y fecha de las facturas del cliente 100 con IVA 16 o con descuento 20%.
- Mostrar todos los artículos cuyo stock no se halla entre el stock mínimo menos 500 unidades y el stock máximo más 500 unidades.
- Mostrar el código y nombre de los pueblos pertenecientes a la Comunidad Valencia (Alicante tiene el código de provincia 03, Castellón el 12 y Valencia el 46).
- Mostrar los códigos y fechas de aquellas facturas sin código de cliente o sin código de vendedor.
- Mostrar el precio más caro y el más barato de todos los artículos.
- Calcular el precio medio de aquellos artículos cuyo stock no supera las 30 unidades.
- Calcular el número de artículos con precio no nulo.
- Mostrar el número de precios distintos de los artículos.
- Calcular el número de artículos cuyo stock es nulo.
- Mostrar el número de pueblos para cada provincia.
- Mostrar el menor código de pueblo para cada provincia.
- Obtener el número de facturas para cada cliente y tipo de IVA distinto.

- p) Calcular la media del descuento de las facturas para cada cliente.
- q) Obtener el número máximo de unidades vendidas de un artículo.
- r) Obtener el código de los pueblos en los que tienen dos o más clientes.
- s) Obtener el código de aquellos artículos que siempre han vendido al mismo precio (Ayuda: un artículo se habrá vendido siempre al mismo precio si en las líneas de factura el precio máximo y el mínimo coinciden).
- t) Mostrar el código de factura, la fecha y el nombre del cliente destinatario de la factura.
- u) Mostrar el nombre de cada pueblo y el de su provincia.
- v) Obtener el nombre de aquellos clientes y vendedores cuyo nombre coincide.
- w) Mostrar el código y nombre de cada vendedor, junto al número de facturas que ha realizado.
- x) Obtener el nombre de cada jefe y el número de vendedores que dependen de él (se considera jefe a aquel vendedor que es jefe al menos de otro vendedor).



Enunciado 2

Teniendo en cuenta el esquema de base de datos del ejercicio anterior, responda a las siguientes cuestiones:

- a) ¿Cuál es la diferencia entre las siguientes dos sentencias?

```
SELECT COUNT(CODART) FROM ARTICULOS;
```

```
SELECT COUNT(*) FROM ARTICULOS;
```

- b) ¿Qué calcula la siguiente sentencia?

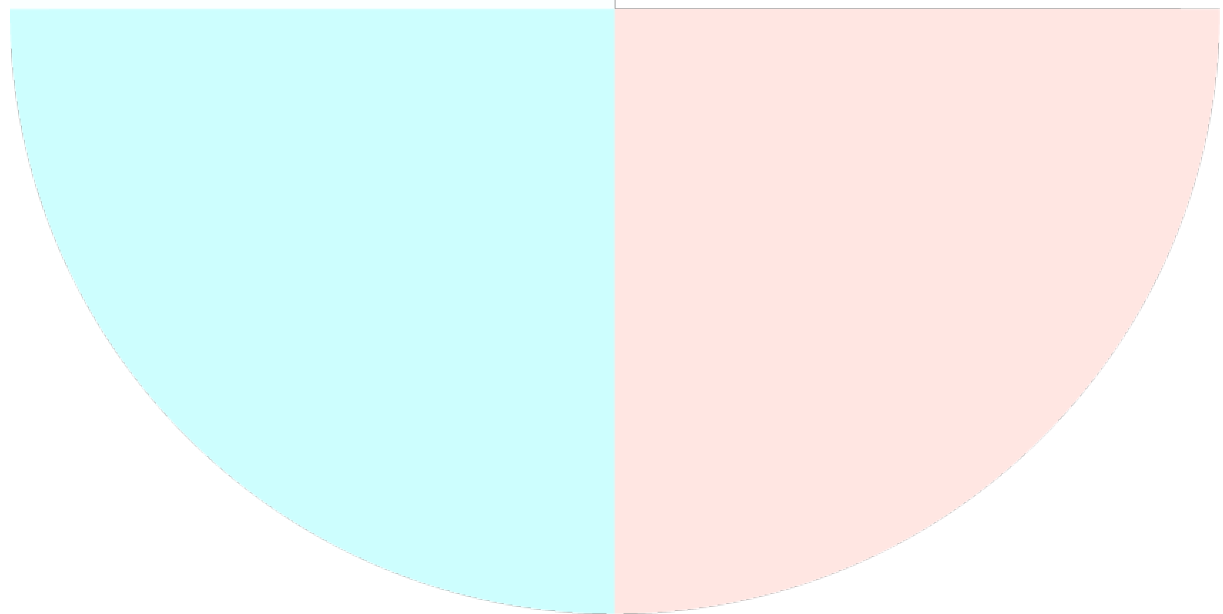
```
SELECT PRECIO FROM ARTICULOS WHERE MAX(PRECIO)=3;
```

- c) ¿Qué realiza la siguiente sentencia?

```
SELECT CODCLI, AVG(DTO), IVA FROM FACTURAS GROUP BY CODCLI;
```

- d) ¿Qué realiza la siguiente sentencia?

```
SELECT CODCLI, AVG(DTO)
FROM FACTURAS
WHERE CODFAC>100
GROUP BY CODCLI
HAVING AVG(DTO)>4;
```



Enunciado 3

Responda a las cuestiones que se le plantean:

- a) Disponemos de la tabla COCHES_VENTA. Significado de la sentencia:

```
SELECT modelo, color, COUNT(bastidor) AS num
FROM COCHES_VENTA
GROUP BY modelo, color
HAVING COUNT(bastidor) <= 1;
```

- b) El usuario museo_consulta necesita permisos de selección en la tabla ENTIDADES_EXTERNAS. Escriba la sentencia SQL que satisface los requisitos planteados.

- c) Otorgue permisos al usuario USUARIO1 para actualizar la columna SALARIO de tabla EMPLEADOS sin permitirle dar de alta nuevos empleados.

- d) Significado de la siguiente sentencia:

```
SELECT *
FROM Empleados
ORDER BY Provincia DESC, Municipio;
```

- e) Disponemos de las tablas departamentos e investigadores y se solicita encontrar el nombre y salario de los investigadores cuyo salario es mayor que el salario medio de todos los departamentos. ¿Cómo se obtiene el tercer salario mínimo de los investigadores de un departamento concreto?

- f) En una aplicación de gestión de compras de coches se tienen 3 tablas. La tabla PERSONA (IDPERSONA, APELLIDO1, APELLIDO2, NOMBRE, MUNICIPIO), la tabla COCHE (IDCOCHE, MARCA) y la tabla COMPRAS (IDPERSONA, IDCOCHE). Una persona puede comprar varios coches, pero un coche sólo puede ser comprado por una única persona. Indique la consulta que nos devuelve el número de coches comprado de cada marca en cada municipio (registros de la forma 3, HONDA, MADRID)

- g) Indique el significado de la consulta y posteriormente especifique el resultado de ejecutar la sentencia SQL:

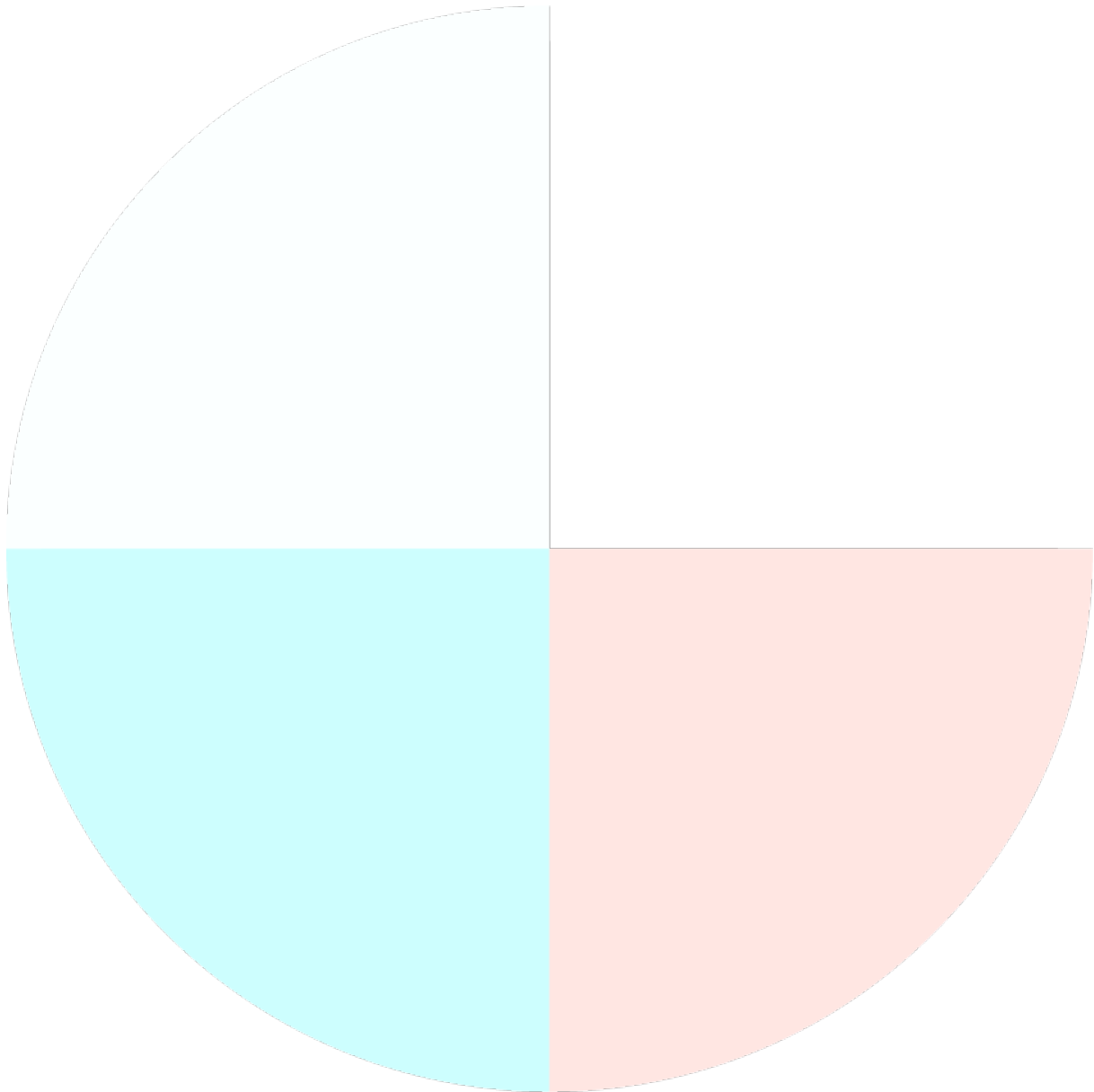
```
SELECT MAX(col) FROM table WHERE col < ( SELECT MAX(col) FROM table );
```

Sobre la siguiente tabla (Tabla1):

col
5
6
4
5
6

- h) Indique el significado de la siguiente consulta SQL y especifique cuántas tuplas devuelve la ejecución de la consulta:

```
SELECT * FROM Tabla1 LEFT OUTER JOIN Tabla2 ON ...
```



Enunciado 4

Dado el siguiente esquema de bases de datos:

- Proveedores, S(**S#**, **nomprov**, **domicilio**, **ciudad**)
- Piezas, P(**P#**, **nompiez**, **color**)
- Proyectos, J(**J#**, **nomproy**, **duración**, **ciudad**)
- Envíos o Suministros, que relaciona a los proveedores que suministran ciertas cantidades de piezas a los proyectos, **SPJ(S#, P#, J#, cantidad)**

Responda a las siguientes cuestiones:

- Obtener las p# de las piezas suministradas por un proveedor de "Londres" a un proyecto de "Londres".
- Obtener las p# de las piezas suministradas por un proyecto de "Londres" a un proyecto que no sea de "Londres".

- Indique el resultado de la siguiente consulta:

```
SELECT s#, p#, j#  
FROM spj  
WHERE s.ciudad=p.ciudad  
AND p.ciudad<>j.ciudad;
```

- Indique el resultado de la ejecución de la siguiente sentencia:

```
UPDATE SPJ  
SET CANTIDAD=100  
WHERE "Londres" IN(SELECT CIUDAD  
FROM S  
WHERE S.S#=SPJ.S#);
```

- Indique el resultado de la ejecución de la siguiente sentencia:

```
UPDATE P  
SET COLOR="gris"  
WHERE P# IN (SELECT P#  
FROM SPJ);
```

- Indique el resultado de la ejecución de la siguiente sentencia:

```
DELETE  
FROM J  
WHERE J# IN(SELECT J#  
FROM SPJ);
```

Enunciado 5

Dado el siguiente esquema de bases de datos:

- **Clases**(clase, tipo, país, numArmas, calibre, desplazamiento)
- **Barcos**(nombre, clase, botado)
- **Batallas**(nombre, fecha)
- **Resultados**(barco, batalla, resultado) donde barco clave ajena con Barcos y batalla clave ajena con Batallas.

Se facilita el fichero B3T4Ejercicios Batallas.sql para la creación del esquema y la carga inicial de datos. Escriba las sentencias que den respuesta a las consultas solicitadas teniendo en cuenta que para cada consulta se muestra el resultado que se debería obtener:

- a) Nombres de clases de barco y países de las clases de barco que llevaban armas con un calibre mayor o igual a 16 pulgadas.

clase	pais
Colorado	USA
Iowa	USA
North Carolina	USA
Yamato	Japan

- b) Nombre, desplazamiento y número de armas de todos los barcos que participaron en la batalla de Guadalcanal.

clase	desplazamiento	numArmas
Kongo	32000	8
North Carolina	37000	9

- c) Clases de barco para los que existe un barco miembro de esa clase.

clase	numero
Colorado	1
Congo	4
Iowa	4
North Carolina	2
Renown	2
Revenge	5
Suffolk	1
Tennessee	2
Yamato	2

- d) Barcos que resultaron dañados en una batalla, pero sobrevivieron y pelearon en otra batalla posterior.

barco
Kirishima

e) Barcos con desplazamiento superior a 35.000 toneladas.

nombre	clase	desplazamiento
Iowa	Iowa	46000
Missouri	Iowa	46000
New Jersey	Iowa	46000
Wisconsin	Iowa	46000
North Carolina	North Carolina	37000
Washington	North Carolina	37000
Musashi	Yamato	65000
Yamato	Yamato	65000

f) Batallas en las que participaron al menos tres barcos del mismo país.

batalla	pais	numero
Surigao Strait	USA	3

g) Batallas en las que participaron barcos de la clase Congo.

batalla	nombre	clase
Guadalcanal	Kirishima	Congo
North Cape	Kirishima	Congo

h) Nombre de las clases de barcos tales que al menos un barco de la clase se hundió en una batalla.

clase
Congo
North Carolina
Yamato

i) Número de clases distintas de barcos.

numero
9

j) Para cada clase, encontrar el año en el que fue botado el barco más antiguo de la clase.

clase	nombre	botado
Congo	Congo	1913
Iowa	Iowa	1941
North Carolina	North Carolina	1941
Renown	Renown	1913
Revenge	Revenge	1915
Suffolk	Suffolk	1924
Tennessee	Tennessee	1920
North Carolina	Washington	1941
Colorado	West Virginia	1920
Yamato	Yamato	1941

Enunciado 6

Responda a las siguientes cuestiones:

- a) Dadas las tablas A y B, calcular el resultado de A UNION B y A UNION ALL B.

Tabla A
10
10
20
20
50

Tabla B
0
10
10
20

- b) Dadas las tablas anteriores A y B, calcular el resultado de A INTERSECT B y A INTERSECT ALL B.
- c) Dadas las tablas anteriores A y B, calcular el resultado de A EXCEPT B y A EXCEPT ALL B.

